

DOCUMENTO DE GESTION DEL PROYECTO

Cadena soyera: modo campo + modo acopio

Nombre del proyecto: [POR DEFINIR]

Equipo: [POR DEFINIR]

Version de trabajo para coordinacion interna del equipo

Indice de contenido

- 1. Resumen ejecutivo
- 2. Contexto y problema central
- 3. Planteamiento del problema
- 4. Usuarios y subproblemas
- 5. Solucion propuesta
- 6. Alcance del MVP
- 7. Flujo general del proyecto
- 8. Modo Campo: pantallas y funciones
- 9. Modo Acopio: pantallas y funciones
- 10. Uso de inteligencia artificial
- 11. Datos, entidades y almacenamiento
- 12. Arquitectura y despliegue sugerido
- 13. Requisitos funcionales y no funcionales
- 14. Backlog y plan de 3 dias
- 15. Riesgos, supuestos y mejoras futuras
- 16. Lean Canvas, FODA, PESTEL y pitch

1. Resumen ejecutivo

Nombre del proyecto: [POR DEFINIR].

El proyecto consiste en una plataforma digital para apoyar la cadena sojera cruceña mediante dos modos de trabajo: un modo campo para el agricultor y un modo acopio para la industria o silo. El objetivo es conectar la gestion productiva del cultivo con el control de calidad de la carga al momento de la recepcion.

La propuesta no se limita a analizar una fotografia de granos. El sistema plantea un flujo completo y aterrizado: el agricultor planifica su campana, registra costos, insumos, fumigaciones, lluvias, plagas y rendimiento esperado; mientras que la industria registra el ingreso del camion, carga la humedad medida con equipo externo, analiza visualmente una muestra de soya con IA y genera un reporte de calidad, castigo estimado y recomendacion.

Idea central

Digitalizar y conectar dos momentos criticos de la cadena de soya: la planificacion en campo y la evaluacion de calidad en acopio, usando IA como apoyo a la decision y no como adorno.

2. Contexto y problema central

Santa Cruz es un eje productivo de la soya en Bolivia. La cadena sojera involucra decisiones de siembra, semilla, insumos, fumigacion, control de plagas, cosecha, transporte, recepcion en silos, calidad del grano, humedad, impurezas, precio y rentabilidad. Sin embargo, muchos procesos siguen registrandose de manera informal, dispersa o manual.

En campo, el agricultor muchas veces invierte en semillas, abonos, herbicidas, insecticidas, fungicidas, maquinaria, diesel y transporte sin contar con una herramienta simple para consolidar costos, estimar punto de equilibrio y llevar historial de campana. En acopio, la industria recibe cargas con diferentes condiciones de calidad, humedad e impurezas, pero el analisis visual puede ser manual, subjetivo o poco trazable.

El problema central se resume asi:

Problema central

Existe una brecha digital entre la gestion del agricultor en campo y la evaluacion de calidad en acopio. Esta brecha dificulta anticipar riesgos, registrar costos, estimar rentabilidad, analizar calidad de la soya y generar reportes trazables para tomar mejores decisiones.

3. Planteamiento del problema

En la produccion de soya, el agricultor necesita tomar decisiones antes y durante la campana: seleccionar semilla, definir fecha de siembra, registrar insumos, controlar plagas, realizar fumigaciones, calcular gastos, estimar rendimiento y evaluar si con el precio de mercado puede recuperar la inversion. Muchas de estas decisiones se hacen con experiencia empirica, pero sin un registro digital que permita comparar costos, riesgos y resultados.

Cuando la cosecha llega al centro de acopio o silo, aparece otra etapa critica: la evaluacion de calidad. La industria debe revisar peso, humedad, impurezas, granos partidos, granos manchados, posible moho y otros factores que pueden afectar el valor de la carga. La humedad no puede determinarse de forma confiable solo

con una imagen; requiere un instrumento fisico o equipo externo de medicion. Por eso, en el MVP se cargara manualmente como dato de recepcion.

Tambien existe una oportunidad tecnologica: asi como en transito se emplean camaras para identificar placas o en seguridad se emplea reconocimiento facial, en acopio podria implementarse vision artificial para reconocer y clasificar granos de soya en una muestra controlada. En esta hackathon no se implementara una linea fisica industrial completa, pero si se validara el nucleo inteligente que podria integrarse posteriormente a camaras industriales, PLC, sensores y actuadores.

4. Usuarios y subproblemas

Usuario	Necesidad principal	Parte del sistema
Agricultor / tecnico de campo	Gestionar campana, semilla, costos, fumigaciones, plagas, lluvias, bitacora y rentabilidad.	Modo Campo offline-first
Industria / silo / acopio	Registrar camion, humedad medida, muestra visual, calidad, castigo estimado y reporte.	Modo Acopio online
Transportista / lote	Servir como puente de informacion entre el origen del lote y la recepcion.	ID de lote / reporte
Equipo del hackathon	Construir MVP viable, demostrable y escalable sin depender de hardware complejo.	Prototipo funcional

4.1 Subproblema A: Campo

- El agricultor necesita planificar la campana y estimar costos antes de sembrar.
- Necesita registrar semilla, abonos, herbicidas, insecticidas, fungicidas, fumigaciones, resiembra, plagas observadas y lluvias.
- Necesita estimar rendimiento, ingreso, punto de equilibrio y posible ganancia o perdida.
- Necesita una bitacora fotografica del cultivo para registrar su evolucion, no necesariamente para diagnosticar todo con IA en el MVP.
- En muchas zonas rurales puede haber conectividad limitada, por lo que el modo campo debe priorizar funcionamiento offline parcial.

4.2 Subproblema B: Acopio / Industria

- La industria necesita registrar cada camion/lote recibido.
- La humedad se mide con equipos externos y se registra en el sistema.
- La muestra visual de granos puede ser analizada con vision artificial en condiciones controladas.
- El sistema debe estimar porcentajes de grano sano, partido, manchado, posible moho e impurezas visibles.
- Debe calcular calidad, posible castigo economico y recomendacion de recepcion.
- El MVP valida el nucleo digital; la automatizacion fisica con PLC, camaras industriales y actuadores queda como fase futura.

5. Solucion propuesta

La solucion propuesta es una plataforma con dos modos de operacion:

Modo	Descripcion	Caracteristicas
Modo Campo	Aplicacion tipo PWA para agricultor.	Registro de campana, costos, insumos, fumigaciones, riesgo basico, rentabilidad, bitacora fotografica y noticias/precio.
Modo Acopio	Dashboard web para industria o silo.	Registro de camion, humedad medida, capturas de muestra, analisis IA, calidad, castigo y reporte final.

PWA significa Progressive Web App: una aplicacion web que puede usarse como app movil, instalarse en el celular y guardar informacion localmente. Para el campo, esto es mas viable que una app Android nativa durante una hackathon.

El producto se presenta como un ecosistema unico, no como dos proyectos separados. La division por modos permite que el agricultor tenga herramientas utiles de gestion y que la industria tenga herramientas de control de calidad.

6. Alcance del MVP

6.1 Lo que SI entra en el MVP

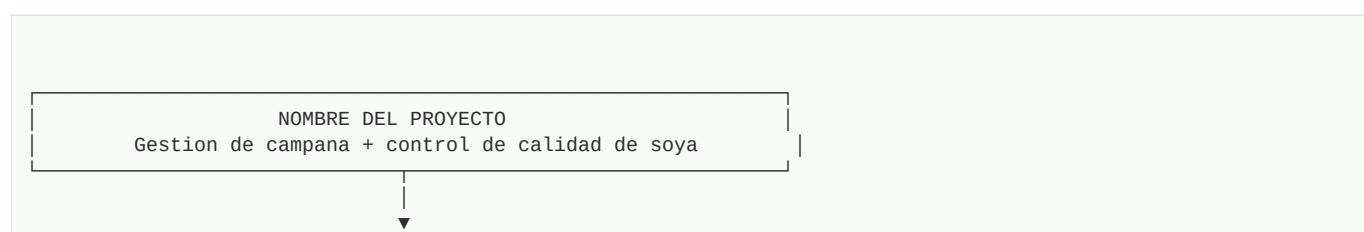
Modulo	Incluido	Detalle
Pantalla inicial	Si	Dos cards principales: Modo Campo y Modo Acopio.
Modo Campo	Si	Campana, costos, insumos, fumigaciones, riesgo basico, rentabilidad, bitacora fotografica.
Offline parcial	Si	Guardar datos localmente en el navegador/dispositivo y sincronizar luego.
Noticias/precio	Si	Tarjetas precargadas o datos manuales para la demo.
Modo Acopio	Si	Ingreso de camion, humedad manual, capturas de muestra, IA visual, castigo y reporte.
Analisis IA visual	Si	Clasificacion de muestra controlada de soya usando imagenes.
Reporte final	Si	PDF o vista exportable con resultado de recepcion.

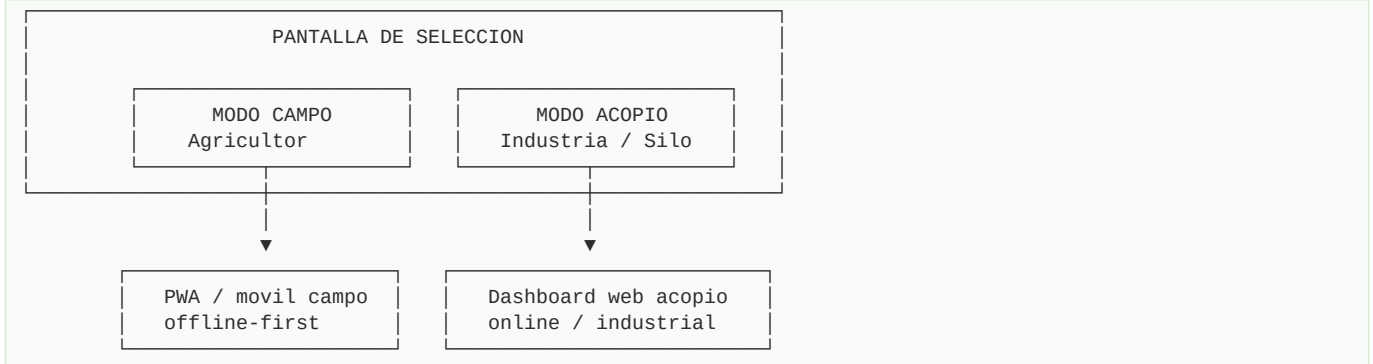
6.2 Lo que NO entra en el MVP

Elemento	Motivo	Como se plantea
Medir humedad con foto	No es confiable tecnicamente.	La humedad se ingresa manualmente desde un equipo externo.
Arduino / PLC real	Riesgo alto de hardware y calibracion.	Se deja como integracion futura.
Brazo mecanico o separador fisico	Consume tiempo y puede fallar en demo.	Se simula la decision de separacion.
Recomendar dosis exacta de agroquimicos	Requiere validacion agronomica profesional.	Se registra la actividad y se muestra informacion de apoyo.
Prediccion climatica real compleja	Depende de datos externos y conectividad.	Se usa riesgo basico con datos precargados.

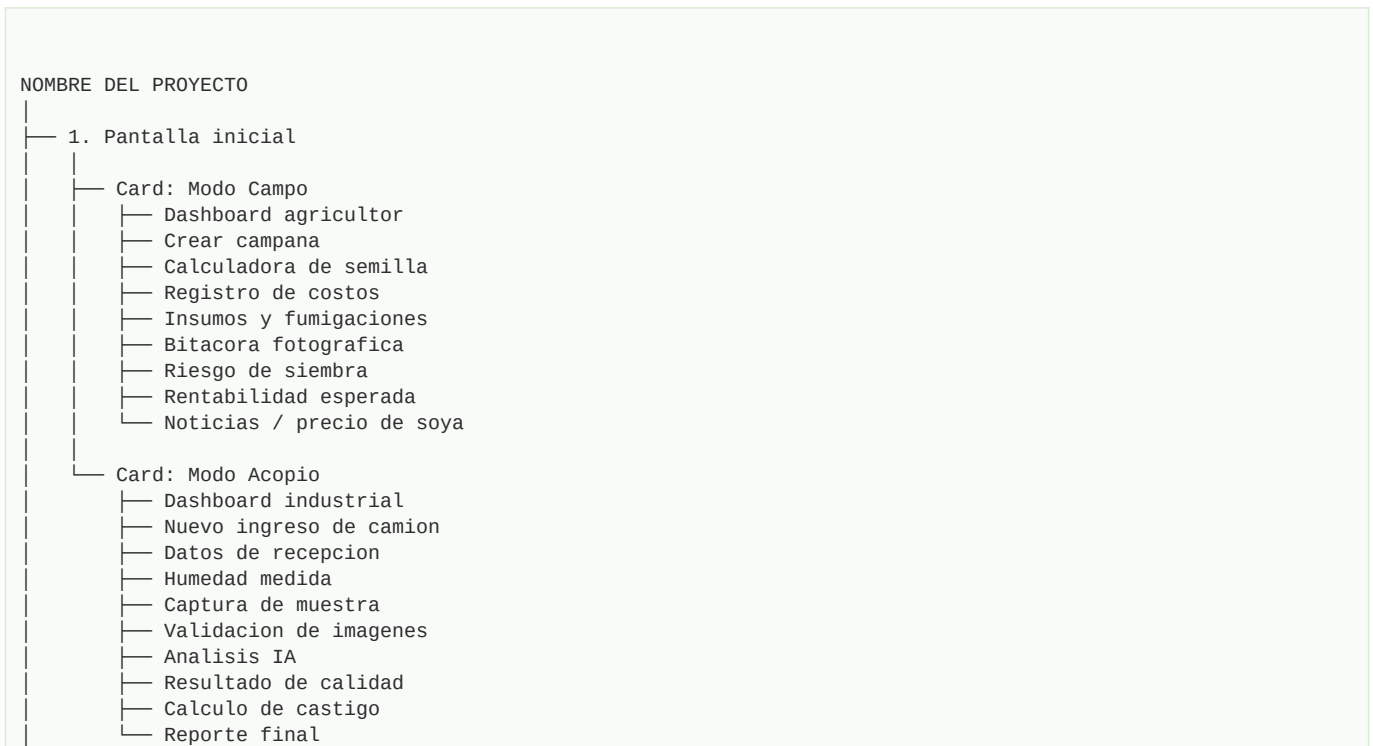
7. Flujo general del proyecto

Diagrama general





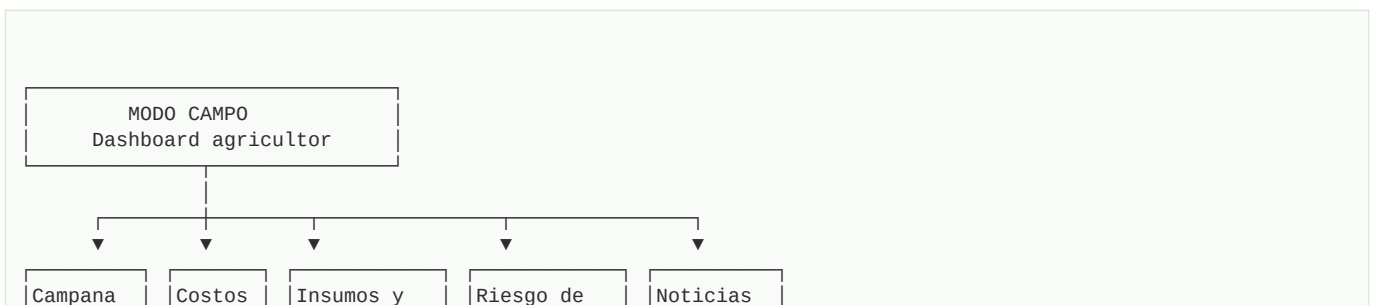
Mapa de pantallas

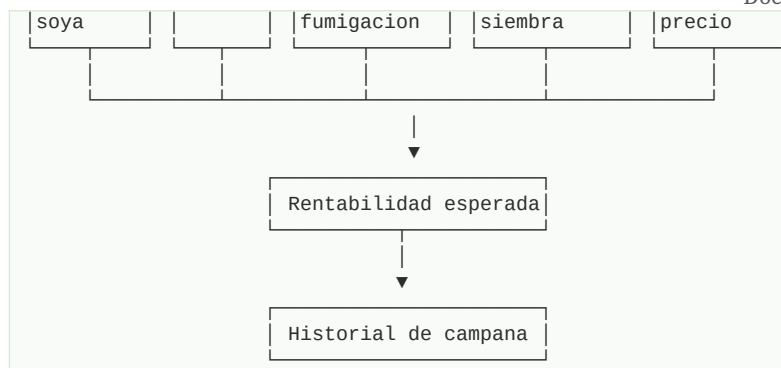


8. Modo Campo: pantallas y funciones

El modo campo esta pensado para el agricultor o tecnico de campo. Debe ser simple, responsive y offline-first. Su objetivo es ayudar a gestionar la campana, registrar informacion productiva y estimar rentabilidad.

Flujo del Modo Campo





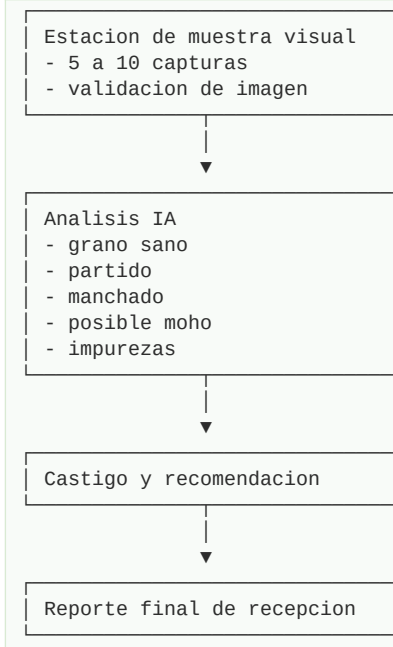
Pantalla	Funcion	Datos principales
Dashboard agricultor	Resumen de campana y accesos rapidos.	Campana activa, zona, hectareas, estado, sincronizacion.
Crear campana	Registrar la campana de soya.	Zona, hectareas, suelo, fecha de siembra, variedad/semilla.
Calculadora de semilla y costos	Estimar inversion inicial.	Bolsas por hectarea, precio por bolsa, abonos, agroquimicos, maquinaria, transporte.
Insumos y fumigaciones	Registrar actividades de manejo.	Fecha, producto, motivo, plaga observada, costo, observaciones.
Riesgo de siembra	Estimar riesgo basico segun lluvia/suelo/zona.	Zona, fecha, lluvia reciente, probabilidad de lluvia, dias sin lluvia.
Bitacora fotografica	Guardar evidencia visual del cultivo.	Foto, etapa, fecha, observacion.
Rentabilidad esperada	Calcular ingreso, costo y punto de equilibrio.	Hectareas, rendimiento esperado, precio referencial, costos.
Noticias/precio	Mostrar contexto de mercado.	Noticias precargadas, precio referencial, alertas.

9. Modo Acopio: pantallas y funciones

El modo acopio esta pensado para la industria, silo o centro de recepcion. Su objetivo es registrar el lote/camion, cargar humedad medida por equipo externo, analizar visualmente una muestra y generar un reporte trazable de calidad.

Flujo del Modo Acopio





Pantalla	Funcion	Datos principales
Dashboard industrial	Resumen de lotes recibidos y alertas.	Lotes del dia, lotes con observacion, lotes criticos.
Nuevo ingreso de camion	Registrar entrada de carga.	ID lote, productor, zona, peso neto, hora.
Datos de recepcion	Registrar datos tecnicos del silo.	Humedad medida por equipo externo, impureza manual, observacion.
Estacion de muestra visual	Cargar varias capturas de muestra.	5 a 10 imagenes, fondo uniforme, buena iluminacion.
Validacion de imagenes	Verificar calidad minima de captura.	Nitidez, iluminacion, granos visibles, repeticion de imagen mala.
Analisis IA	Clasificar muestra de grano.	Grano sano, partido, manchado, posible moho, impurezas.
Castigo y recomendacion	Calcular perdida estimada.	Toneladas, precio, humedad, calidad visual, porcentaje de castigo.
Reporte final	Guardar evidencia y resultado.	PDF o vista exportable de recepcion.

9.1 Especificacion de humedad

Regla tecnica

La humedad NO se calcula desde la imagen. En el MVP se ingresa manualmente como dato medido por un equipo externo del silo. En una version industrial, puede integrarse con medidores de humedad, PLC o sistemas SCADA.

9.2 Estacion de vision artificial como puente industrial

El sistema se plantea como un puente hacia automatizacion industrial. En el MVP se usan imagenes o webcam para validar el nucleo de IA. En una implementacion real se podria instalar una camara industrial fija sobre una bandeja, cinta transportadora o punto de muestreo, con iluminacion controlada y actuadores para separar granos o derivar lotes.

Puente entre MVP y automatizacion

MVP de hackathon:
Fotos / webcam -> Modelo IA -> Calidad -> Castigo -> Reporte

Implementacion industrial futura:
Camara industrial -> IA -> PLC/SCADA -> Actuadores -> Separacion fisica

10. Uso de inteligencia artificial

Componente IA	Entrada	Salida	Uso en MVP
Riesgo de siembra basico	Zona, fecha, suelo, lluvia reciente, dias sin lluvia.	Riesgo bajo/medio/alto y recomendacion general.	Reglas o modelo simple con datos precargados.
Rentabilidad / punto de equilibrio	Costos, hectareas, rendimiento esperado, precio.	Ganancia estimada, punto de equilibrio, escenarios.	Calculo + reglas de negocio.
Vision artificial de muestra	5 a 10 imagenes de soya en bandeja/control visual.	Porcentajes estimados: sano, partido, manchado, moho, impurezas.	Modelo de clasificacion/deteccion o prototipo simulado con dataset preparado.
Castigo estimado	Toneladas, precio, humedad, calidad visual.	Perdida estimada y valor ajustado.	Reglas configurables para demo.
Recomendador industrial	Resultado visual + humedad + castigo.	Aceptar, observar, secar, separar o revisar.	Sistema de reglas controlado.

11. Datos, entidades y almacenamiento

Para evitar choques entre frontend y backend, el equipo debe acordar desde el inicio las entidades principales del sistema.

Entidades principales

Usuario
 Campana
 Lote
 Costo
 ActividadCultivo
 BitacoraFoto
 Noticia
 PrecioReferencia
 IngresoCamion
 MuestraVisual
 AnalisisImagen
 ReporteRecepcion

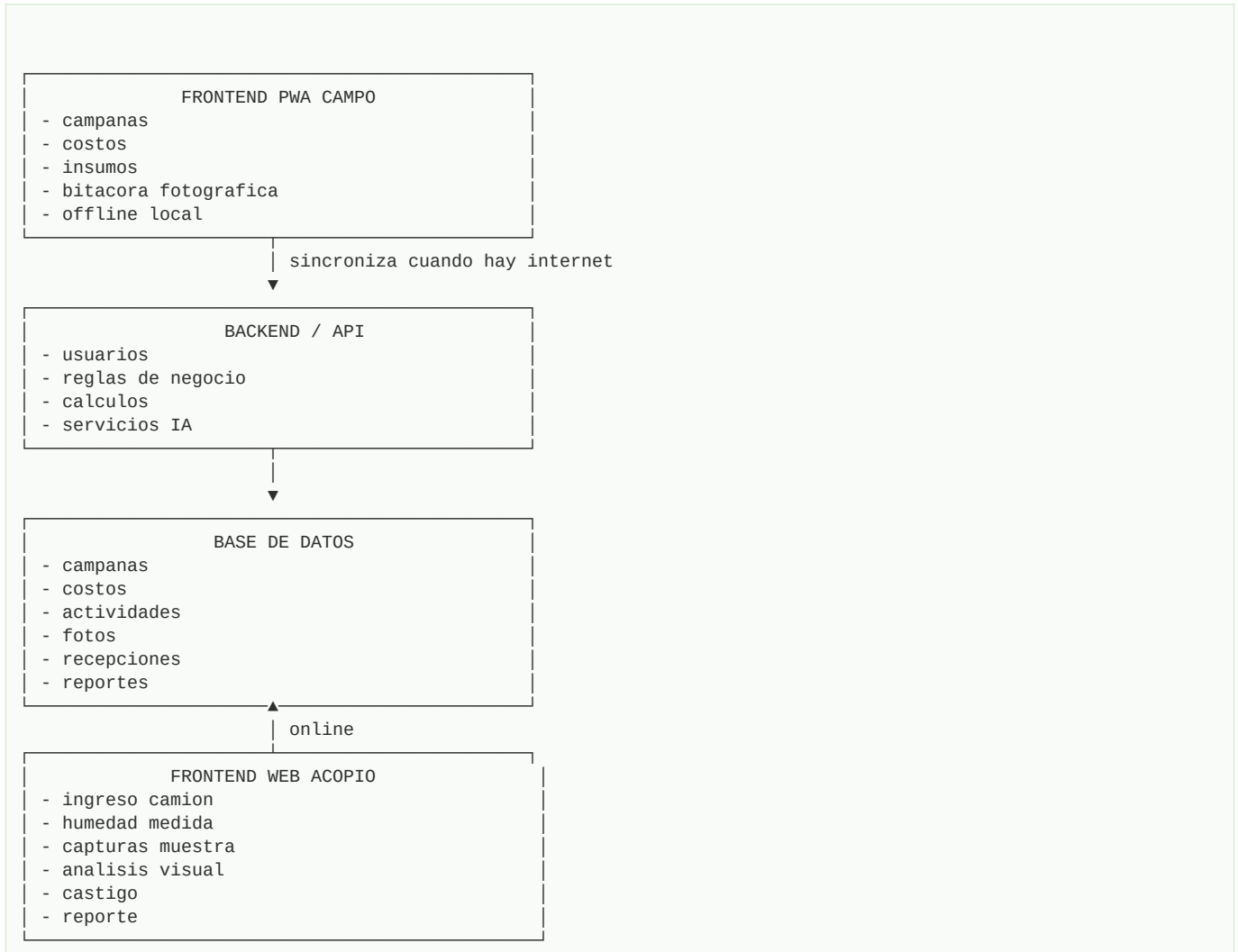
Entidad	Campos sugeridos
Usuario	id, nombre, rol, telefono/email, modo principal.
Campana	id, usuarioId, nombre, zona, hectareas, tipoSuelo, fechaSiembra, semilla, estado.
Costo	id, campanaId, tipo, descripcion, monto, fecha.
ActividadCultivo	id, campanaId, tipo, fecha, producto, motivo, plaga, costo, observacion.
BitacoraFoto	id, campanaId, etapa, fotoUrl/localPath, fecha, observacion.
IngresoCamion	id, productor, zona, loteId, pesoToneladas, horaIngreso, humedadMedida, impurezaManual.
MuestraVisual	id, ingresoId, imagenes, estadoValidacion.
AnalisisImagen	id, muestraId, sanoPct, partidoPct, manchadoPct, mohoPct,

	impurezaPct, calidad.
ReporteRecepcion	id, ingresoId, castigoPct, perdidaEstimada, recomendacion, fecha.

12. Arquitectura y despliegue sugerido

La arquitectura puede apoyarse en tecnologías web y servicios cloud. Como el evento tiene relacion con comunidades Google, una opcion atractiva es usar un ecosistema compatible con Firebase, Cloud Run o servicios de Google Cloud, aunque no es obligatorio si el equipo domina otra tecnologia.

Arquitectura conceptual



Capa	Opcion sugerida	Razon
Frontend	React, Angular, Vue o Flutter Web	Permite PWA y dashboard con una sola base web.
Backend	Node.js, Python FastAPI o Cloud Functions	Rapido para APIs y logica de negocio.
Base de datos	Firebase Firestore / PostgreSQL / SQLite local para demo	Firestore facilita sincronizacion y deploy rapido.
Hosting	Firebase Hosting / Cloud Run / Vercel	Despliegue rapido para hackathon.
IA visual	Modelo entrenado o prototipo con Roboflow/TensorFlow/servicio Python	Permite demostrar clasificacion de muestra.

Offline campo	LocalStorage / IndexedDB / cache PWA	Guardar campanas sin conexion y sincronizar luego.
---------------	--------------------------------------	--

13. Requisitos funcionales y no funcionales

13.1 Requisitos funcionales

1. El sistema debe permitir seleccionar entre Modo Campo y Modo Acopio.
2. El Modo Campo debe permitir crear campanas de soya.
3. El Modo Campo debe permitir registrar costos, insumos, fumigaciones, plagas observadas y bitacora fotografica.
4. El Modo Campo debe calcular costo total, costo por hectarea, rendimiento esperado, ingreso y punto de equilibrio.
5. El Modo Acopio debe permitir registrar ingreso de camion/lote.
6. El Modo Acopio debe permitir cargar humedad medida por equipo externo.
7. El Modo Acopio debe permitir cargar varias imagenes de una muestra de soya.
8. El sistema debe validar imagenes y ejecutar o simular analisis visual con IA.
9. El sistema debe calcular calidad visual, riesgo, castigo economico y recomendacion.
10. El sistema debe generar un reporte final de recepcion.

13.2 Requisitos no funcionales

- Interfaz clara y responsive para celular y escritorio.
- Modo campo con guardado local y sincronizacion cuando haya internet.
- Dashboard de acopio orientado a uso administrativo/industrial.
- No depender de hardware fisico durante la demo.
- Datos simulados o precargados deben estar claramente identificados.
- El sistema debe poder demostrarse aunque falle internet parcialmente.
- El analisis IA debe presentarse como apoyo a decision, no como reemplazo de laboratorio oficial.

14. Backlog y plan de 3 dias

14.1 Backlog MVP

Prioridad	Tarea	Responsable sugerido
Alta	Pantalla inicial con dos modos.	Frontend
Alta	Dashboard Campo y formularios de campana/costos.	Frontend + Backend
Alta	Calculadora de costos y rentabilidad.	Backend/reglas
Alta	Dashboard Acopio e ingreso de camion.	Frontend + Backend
Alta	Carga de humedad manual y muestra visual.	Frontend
Alta	Modelo/prototipo de analisis visual.	IA
Alta	Calculo de castigo y recomendacion.	Backend/reglas
Media	Bitacora fotografica.	Frontend + almacenamiento
Media	Noticias/precio precargados.	Frontend
Media	Reporte PDF o vista exportable.	Frontend/Backend

14.2 Plan de trabajo en 3 dias

Dia	Objetivo	Actividades
Dia 1	Definir estructura y maquetar.	Pantalla inicial, rutas, entidades, formularios base, dataset/imagenes de prueba, reglas de costo.
Dia 2	Integrar logica e IA.	Calculos de rentabilidad, recepcion de

		camion, carga de imagenes, prototipo IA, calculo de castigo.
Dia 3	Pulir demo y entregables.	Reporte final, datos de prueba, README, video pitch, presentacion, pruebas offline/online.

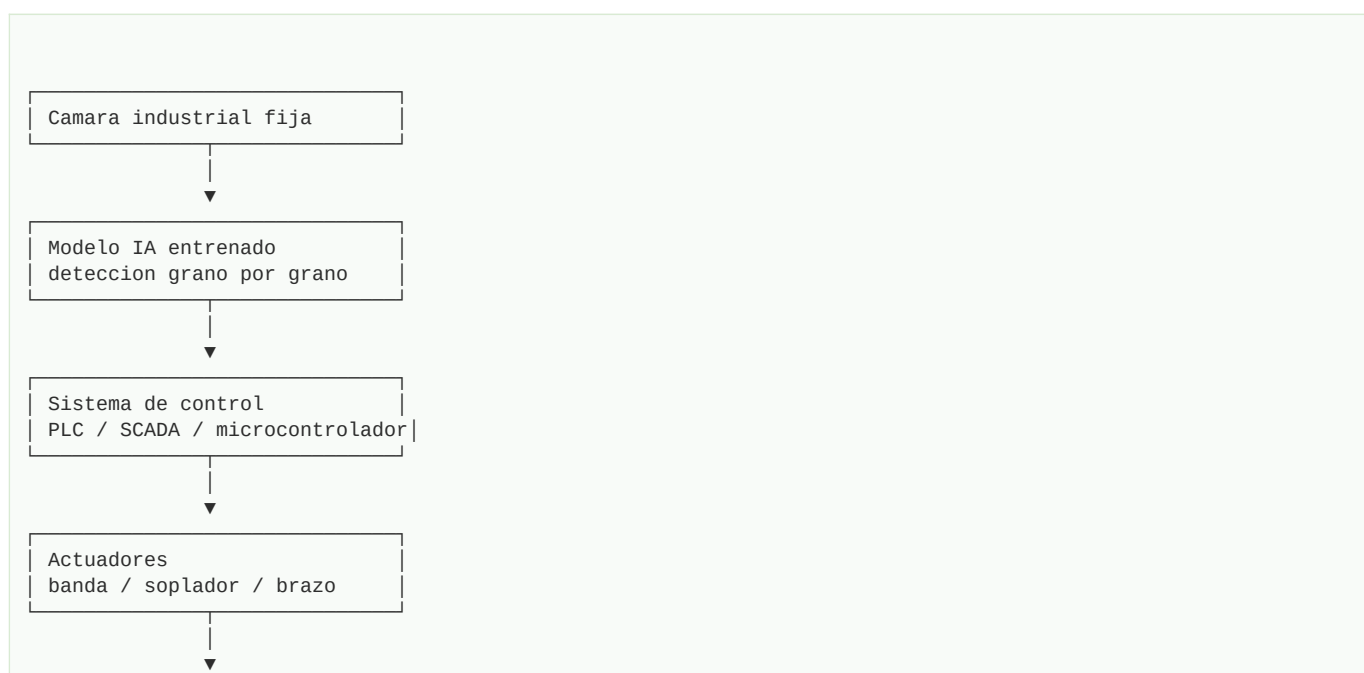
15. Riesgos, supuestos y mejoras futuras

Riesgo	Impacto	Mitigacion
No conseguir dataset de granos adecuado.	El analisis IA puede fallar.	Usar imagenes controladas, prototipo simulado o clasificacion basica con dataset preparado.
Confundir humedad con analisis de imagen.	Critica tecnica del jurado.	Aclarar que humedad viene de equipo externo y se carga manualmente.
Querer implementar hardware real.	Riesgo de no terminar.	Dejar PLC/Arduino/brazo/camara industrial como fase futura.
Proyecto demasiado amplio.	MVP incompleto.	Mantener dos modos claros y funciones minimas.
Recomendar agroquimicos sin respaldo.	Riesgo tecnico y de responsabilidad.	Registrar actividades, no recomendar dosis exacta en MVP.

15.1 Mejoras futuras

- Integracion con clima real, SENAMHI u otras fuentes meteorologicas.
- Catalogo validado de semillas permitidas y variedades por zona.
- Recomendaciones agronomicas validadas por profesionales.
- Integracion con camaras industriales fijas para vision en tiempo real.
- Integracion con medidores de humedad, PLC, SCADA o sensores industriales.
- Actuadores o separadores automaticos para linea de clasificacion.
- Trazabilidad con QR del lote desde campo hasta acopio.
- App offline mas robusta con sincronizacion avanzada.
- Modulo de mantenimiento predictivo para secadoras, elevadores o maquinas del silo.

Vision futura industrial



Separacion automatica aceptado / rechazo / revision
--

16. Lean Canvas, FODA, PESTEL y pitch

16.1 Lean Canvas resumido

Bloque	Contenido
Problema	Brecha digital entre gestion de campana en campo y evaluacion de calidad en acopio.
Solucion	Plataforma con Modo Campo y Modo Acopio para registrar, estimar, analizar y reportar.
Propuesta de valor	Ayudar a productores e industrias a tomar mejores decisiones y reducir incertidumbre, perdidas y falta de trazabilidad.
Segmentos	Agricultores, tecnicos de campo, silos, acopiadoras, agroindustrias.
Ventaja especial	Enfoque local en soya cruceña, offline-first para campo y control visual con IA para acopio.
Metricas clave	Campanas registradas, costos estimados, lotes analizados, reportes generados, perdida estimada.
Canales	Asociaciones de productores, silos, cooperativas, tecnicos agricolas, ferias agroindustriales.
Costos	Desarrollo, hosting, almacenamiento, entrenamiento de modelos, soporte.
Ingresos	SaaS para silos/acopiadoras, plan premium para productores, reportes por analisis.

16.2 FODA resumido

F	O	D	A
Problema local, demo clara, dos usuarios reales, IA integrada, no depende de hardware en MVP.	Digitalizacion de productores, integracion con silos, automatizacion futura, trazabilidad, expansion a otros granos.	Dataset visual limitado, reglas de castigo aproximadas, datos climaticos simulados en MVP.	Criticas si se promete medicion no real, falta de adopcion si no se valida con productores, conectividad rural.

16.3 PESTEL resumido

Factor	Analisis
Politico	El agro es sector estrategico; pueden existir regulaciones sobre semillas, comercio e importaciones.
Economico	La rentabilidad depende del precio de la soya, costos de diesel, insumos, transporte y castigos de calidad.
Social	Productores necesitan herramientas simples, accesibles y utiles, especialmente en zonas con baja conectividad.
Tecnologico	IA visual, PWA, cloud y automatizacion industrial futura son aplicables si se plantea por fases.
Ambiental	Lluvias, sequias, humedad y plagas influyen directamente en la campana y calidad del grano.
Legal	Recomendaciones de agroquimicos y semillas deben validarse con normativa y profesionales; en MVP solo se registra informacion.

16.4 Guion breve de pitch

En Santa Cruz, la cadena sojera enfrenta una brecha entre el campo y el acopio. El agricultor invierte en semillas, insumos, fumigaciones y cosecha sin una herramienta sencilla para registrar costos, estimar rentabilidad y llevar historial de campana. Luego, cuando la carga llega al silo, la industria debe evaluar humedad, impurezas y calidad del grano, muchas veces con procesos manuales y poca trazabilidad digital.

Nuestro proyecto, [NOMBRE DEL PROYECTO], conecta ambos mundos. En Modo Campo, ayuda al agricultor a registrar su campana, calcular costos, estimar rendimiento y llevar una bitacora. En Modo Acopio, permite registrar camiones, cargar humedad medida con equipo externo, analizar muestras visuales con IA, estimar castigos y generar reportes de recepcion.

El MVP no intenta reemplazar al agronomo ni al laboratorio industrial. Valida el nucleo digital e inteligente de una solucion escalable que, en futuras versiones, podria integrarse con camaras industriales, medidores de humedad, PLC y sistemas de separacion automatica.

Anexo: pantallas sugeridas en ASCII

Pantalla inicial

NOMBRE DEL PROYECTO Gestion inteligente de soya desde campo a acopio	
Selecciona tu modo de trabajo	
MODO CAMPO Agricultor / tecnico Campana, costos y rentabilidad [Ingresar]	MODO ACOPIO Industria / silo Calidad, humedad y reporte [Ingresar]

Dashboard Campo

Modo Campo	Sync ●
Campana activa: Soya Verano 2026 Zona: Pailon Hectareas: 50	
Nueva campana Mis campanas Costos Insumos/fumigacion Riesgo siembra Rentabilidad Bitacora foto Noticias/precio	

Captura de muestra

Estacion de muestreo visual

Instrucciones

1. Colocar muestra sobre fondo uniforme
2. Separar los granos lo mejor posible
3. Usar buena iluminacion
4. Capturar minimo 5 imagenes

Foto 1: [subir] Estado: pendiente

Foto 2: [subir] Estado: pendiente

Foto 3: [subir] Estado: pendiente

Foto 4: [subir] Estado: pendiente

Foto 5: [subir] Estado: pendiente

[Validar imagenes]

Resultado IA

Resultado de analisis IA

Lote: LOT-2026-0008

Imagenes analizadas: 5

Granos visibles estimados: 482

Grano sano: 84 %

Grano partido: 6 %

Grano manchado: 5 %

Impurezas visibles: 3 %

Posible moho: 2 %

Calidad visual estimada: B

Riesgo visual: MEDIO

[Calcular castigo]

Cierre

Este documento sirve como base de gestion para organizar el proyecto, repartir tareas, construir el frontend sin chocar con backend y preparar los entregables de hackathon. El nombre final del proyecto queda pendiente para ser definido por el equipo.